概率论拓展

一、布丰投针

问题背景：平面上有一组间距为 d 的平行线，随机投下一个长为 l 的针，$0<l\le d$。

求针与平行线相交的概率。

思路：考虑两个变量：① 中心到线的距离 X

② 方向角 θ

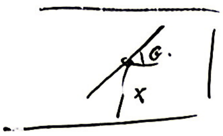
↓

翻译碰线条件

↓

求单一方向下的概率。 $P(\theta)=\dfrac{\text{投影长}}{d}$ ⟶ 对 θ 平均

例：



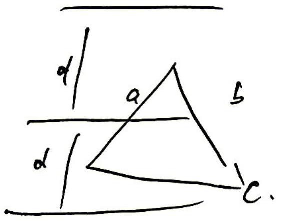
⟶ 投影：$l\sin\theta$ 若 $\underline{X\le \frac{l}{2}\sin\theta}$，则相交。

$$P(\theta)=\frac{\frac{l}{2}\sin\theta\times 2}{d}=\frac{l\sin\theta}{d}.$$

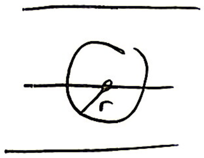
对 θ 在 $0\sim\frac{\pi}{2}$ 求平均：

$$\frac{\frac{l\times 1}{d}}{\frac{\pi}{2}}=\boxed{\frac{2l}{\pi d}}$$

例：



例：



$P(\theta)\overset{始终}{=}\dfrac{2r}{d}.$

对 θ 平均后仍为 $\dfrac{2r}{d}$.

可记：$P=\dfrac{2r}{d}.$

解：每条边看成一次布丰投针概率。

$P(a)=\dfrac{2a}{\pi d}$

$P(b)=\dfrac{2b}{\pi d}$

$P(c)=\dfrac{2c}{\pi d}$

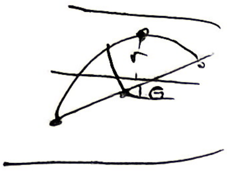
若求交点数 N 的期望，

N	0	2
P	$P(\bar a\,\bar b\,\bar c)$	$\underbrace{P(a\cap b\cap\bar c \text{ 或 } \bar a\cap b\cap c \text{ 或 } a\cap c\cap\bar b)}_{P(碰线)}$

$$\Rightarrow\quad E(N)=\frac{2(a+b+c)}{\pi d}$$

则三角形碰线概率 $P(碰线)=\dfrac{E(N)}{2}=\dfrac{a+b+c}{\pi d}$

半圆，



故有：$P(\theta) = \dfrac{r + r\sin\theta}{d}$

$$\Rightarrow P(\theta) \overset{平均化}{=\!=\!=} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r+r\sin\theta}{d}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{r}{d} + r\cdot\frac{1}{d}\frac{2}{\pi}$$

$$= \frac{r}{d}\left(1+\frac{2}{\pi}\right)$$

一般性结论：$\boxed{P = \dfrac{周长}{\pi d}}$ ☆

线段 看成 $\rightleftharpoons$ 周长为 $2l$.

一、赌徒分账.

背景： A p　　求：在出现 m 次 $\bar{A}$ 之前出现 n 次 A 的概率

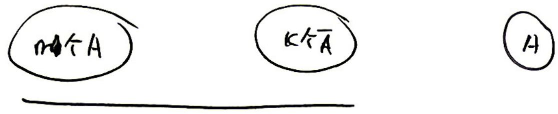
$\bar{A}$ $1-p=q$.　　（甲还需赢 n 局，乙还需赢 m 局，求甲最终获胜概率）

proof：

方法一：甲最终获胜 ⇒ 最后一次为 A.（此时为 A 的第 n 次）

设此前出现了 k 次 $\bar{A}$　　$k=0,1,\cdots,m-1$

形如：

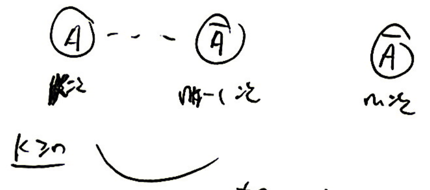


共计 $n-1+k$ 个位置，选 k 个作为 $\bar{A}$

⇒ 方法数：C_{n-1+k}^{k}

总概率：$$P=\sum_{k=0}^{m-1} C_{n+k-1}^{k}\, p^{n} q^{k}$$

方法二：即使甲赢了，我也继续游戏，直至乙赢。（也即 $\bar{A}$ 出现第 m 次）



$$p=\sum_{k=n}^{+\infty} C_{m-1+k}^{k}\, p^{k} q^{m}.$$

方法三：最多 $n+m-1$ 局.　　甲胜 ⟺ 前 $n+m-1$ 局中 A 出现至少 n 次.

$X\sim B(n+m-1,p)$　　$$P(甲胜)=P(X\geq n)=\sum_{k=n}^{n+m-1} C_{n+m-1}^{k}\, p^{k} q^{n+m-1-k}.$$

以上三者完全相等！

三. 集邮问题

已有2种

A.

B.

例：有 A、B、C 三种卡、 $p_A = \frac{2}{5}$ $p_B = \frac{3}{10}$ $p_C = \frac{3}{10}$

令 T 为首次集齐所需时间 求 $E(T)$

方法一：分段递推：

第一天 A：$\frac{5}{3}$ (B/C)，再等 $\frac{1}{\frac{3}{10}} = \frac{10}{3}$ ⇒ $\boxed{E_A = 5}$

B：等A $\frac{10}{7}$ 天等到 A/C. 若为A：$\frac{4}{7} \times \frac{1}{\frac{3}{10}} = \frac{4}{7} \times \frac{10}{3} = \frac{40}{21}$

C： …… $= \frac{15}{14}$ ⇒ $\frac{185}{42}$

C ...

$$\Rightarrow E(T) = 1 + \frac{2}{5}E_A + \frac{3}{10}E_B + \frac{3}{10}E_C$$

$$= \frac{79}{14}$$ 这就是条件期望

方法二：马尔可夫.

状态 $E_{A,B}$ 表示已有 A、B 时到达终点用时的期望.

则：$E_A = 1 + \frac{2}{5} \cdot E_A + \frac{3}{10} E_{A,B} + \frac{3}{10} E_{A,C}$

…… $E_A = 5$ $E_B = E_C = \frac{185}{42}$

$$\Rightarrow E_\emptyset = 1 + p_A E_A + p_B E_B + p_C E_C = \frac{79}{14}.$$

方法三：分布. 设第 n 天集齐. 则第 n 天补上了缺的一种.

$$P[A 为最后一种] = p_A\left[(p_B+p_C)^{n-1} - p_B^{n-1} - p_C^{n-1}\right]$$

前 n-1 次中出现了 B、C 至各 1 次.

$$P(T=n) = \sum_i p_i\left[(1-p_i)^{n-1} - \sum_{j\neq i} p_j^{n-1}\right]$$

$$\to E(T) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\,P(T=n)$$

$$= \frac{79}{14}.$$

若 只有 2 种 要求 则 更简单

A - $\frac{1}{5}$

B $\frac{1}{5}$ 　　求 τ 的 $E(\tau)$

无 $\frac{3}{5}$ 　　　　$Var(\tau)$

解: 用分段方法:

阶段 1: 得到 一件装备. X.

$$X \sim G(\tfrac{2}{5}) \qquad EX = \frac{5}{2} \qquad Var X = \frac{1-\frac{2}{5}}{(\frac{2}{5})^2} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{25}} = \frac{15}{4}$$

阶段 2: 得到第二件装备 Y.

$$Y \sim G(\tfrac{1}{5}) \qquad EY = 5 \qquad Var Y = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{25}} = 20.$$

最终 $\tau = X+Y \Rightarrow E(\tau) = \frac{15}{2}$ $Var(\tau) = \frac{95}{4}$

若两概率不同: A $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{5}$ C $\frac{2}{5}$

$C \downarrow$ 无.

阶段 1: X 　 $X \sim G(\frac{3}{5}) \Rightarrow EX = \frac{5}{3}$ 　 $Var X = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{9}{25}} = \frac{10}{9}$

阶段 2 Y.

$$Y|_{1得到A} \sim G(\tfrac{2}{5}) \Rightarrow E(Y|A) = \frac{5}{2} \qquad Var(Y|A) = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{25}} = \frac{15}{4}$$

$$Y|_{1得到B} \sim G(\tfrac{1}{5}) \Rightarrow E(Y|B) = 5 \qquad Var(Y|B) = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{25}} = 20$$

$$E(Y) = E(Y|A)\,p(A) + E(Y|B)\,p(B)$$

$$= \frac{5}{2} \times \boxed{\frac{1}{3}} + 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10+\frac{5}{2}}{3} = \frac{25}{6}$$

$$\frac{\frac{25}{2}}{3}.$$

$\downarrow$ 已知得到1件的前提. 问拿到的是A的概率

$Y\|$状态1	$\frac{5}{2}$	5
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$$Var(Y) = E(Var(Y|状态1)) + Var[E(Y|状态1)]$$

$$= \left[\frac{15}{4} \times \frac{1}{3} + 20 \times \frac{2}{3}\right] + \left[\frac{25}{4} \times \frac{1}{3} + 25 \times \frac{2}{3}\right] - \left(\frac{25}{6}\right)^2$$

$$= \left(\frac{5}{4} + \frac{40}{3}\right) + \left(\frac{25}{12} + \frac{50}{3}\right) - \frac{625}{36} = \frac{575}{36}$$

最后: $\tau = X+Y$

$$E(\tau) = \frac{5}{3} + \frac{25}{6} = \frac{35}{6}$$

$$D(\tau) = D(X) + D(Y)$$

$$= \frac{10}{9} + \frac{575}{36}$$

$$= \frac{615}{36} = \boxed{\frac{205}{12}}$$

四、随机排列中第k个特殊对象的位置.

标注：N个对象 m个特殊，求第k个的位置 T_k 的期望.

解：

解：

方法一：严格分布.

设 $T_k = t$：第 t个位置放k

前 t-1 个位置放 k-1 个特殊对象

$\underset{k-1}{\text{特}}$ $\underset{t-k}{\text{非}}$

$$P(T_k=t)=\frac{\overbrace{C_{t-1}^{k-1}}^{\text{前}t-1\text{个放}k-1\text{个}}\ \overbrace{C_{N-t}^{m-k}}^{\text{后放}m-k\text{个}}}{C_N^m}$$

$k \le t \le N-m+k$

$$E(T_k)=\sum_{t=k}^{N-m+k} t\,\frac{C_{t-1}^{k-1}\,C_{N-t}^{m-k}}{C_N^m}$$

$$t\,C_{t-1}^{k-1} = k\,C_t^k \qquad = \sum_{t=k}^{N-m+k}\frac{k\,C_t^k\,C_{N-t}^{m-k}}{C_N^m}$$

$$=\frac{k}{C_N^m}\sum_{t=k}^{N-m+k} C_t^k\,C_{N-t}^{m-k}$$

$$\overset{\text{卷积}}{=}\frac{k\,C_{N+1}^{m+1}}{C_N^m}=\boxed{\frac{k(N+1)}{m+1}}$$

方法二：$\boxed{X_1}$ Ⓐ $\boxed{X_2}$ Ⓐ $\cdots$ Ⓐ $\boxed{X_{m+1}}$

Ⓐ 为 m个特殊对象.

$X_1 \cdots X_{m+1}$ 为 $m+1$ 个空隙中普通对象的个数.

$X_1+\cdots+X_{m+1}=N-m.$

且 $E(X_1)=\cdots=E(X_{m+1}) \Longrightarrow EX_i=\frac{N-m}{m+1}$ ☆

$T_k = X_1+X_2+\cdots+X_k+k$

$E(T_k)=k\,\frac{N-m}{m+1}+k=\frac{k(N+1)}{m+1}$

对于扑克：有54张，4张为A，
50不是A.

求第一张A的平均位置.

即，$k=1$，$m=$ [illegible] $N=54$

$\longrightarrow \frac{55}{5} = \boxed{11}$

速记：

[0, L] 上 随机取 n个点.

$0 = X_{(0)} < X_{(1)} < \cdots < X_{(n)} < X_{(n+1)} = L.$

求 $E(X_{(k)})$ $E(X_{(n)} - X_{(1)})$

解：采用方法二：

n个点

$0 \quad Y_1 \quad X_{(1)} \quad Y_2 \quad \cdots \quad Y_k \quad \cdots \quad X_{(n)} \quad Y_{n+1} \quad L.$

$Y_i = X_i - X_{(i-1)}$ 表示间距.

则：
$$\begin{cases} Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_{n+1} = L. \\ E(Y_1) = \cdots = E(Y_{n+1}) \end{cases} \Longrightarrow E(Y_i) = \frac{L}{n+1}$$

$$\Longrightarrow E(X_{(k)}) = \frac{kL}{n+1} \qquad E(X_{(n)} - X_{(1)}) = \frac{(n-1)L}{n+1}$$

五. 指数分布 最小值问题.

设 $X_1 \cdots X_n$ 相互独立. $X_i \sim Exp(\lambda_i)$ $\Rightarrow$ $P(X_i = \min\{X_1 \cdots X_n\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}$

proof:

方法 1: 设 X_i 为 min 为事件 A.

$$P(A) = P(X_i \leq X_j \quad \forall j \neq i)$$

$$= P(X_i \leq X_1, \cdots X_i \leq X_n)$$

$$\overset{独立性}{=\!=} P(X_i \leq X_1) \cdots P(X_i \leq X_n)$$

固定 $\underline{X_i = x}$ $\quad P(A) = P(X_1 \geq x) \cdots P(X_n \geq x)$ $\quad \underline{P(X_i = \infty)}$

$\downarrow$

利用 $x-\varepsilon \leq X_i \leq x+\varepsilon$

得 $P = f_{X_i}(x)\,dx$

$$= \int_0^{+\infty} \lambda_i e^{-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)x}\,dx$$

$$= \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}$$

方法二: 求最小值分布.

$$T = \min\{X_1 \cdots X_n\}$$

则 $P(T > x) = e^{-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)x}$

$$T \sim Exp(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$$

且 在时刻 x. i 先发生的概率为 $\lambda_i e^{-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)x}$

$$\longrightarrow \boxed{\frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}}$$

方法三: 设 $Y_i = \min\limits_{j \neq i} X_j$. (其余变量最小值)

$$\underline{Y_i \sim Exp(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n - \lambda_i)}$$

$$P(X_i = \min\{X_1 \cdots X_n\})$$

$$= P\{X_i < Y_i\}$$

$$= \boxed{\frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}}$$

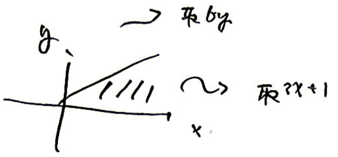
六、无记忆性

$X、Y \overset{iid}{\sim} Exp(\lambda)$

$Z = \begin{cases} 3X+1 & X \geq Y \\ 6Y & X < Y \end{cases}$ 求 $E(Z)$

解：

$\underline{\lambda e^{-\lambda x}}$



方法一：直接二重积分

$$E(Z) = \int_0^{+\infty} dx \int_0^x (3x+1)\, \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda y}\, dy + \int_0^{+\infty} dy \int_0^y (6y)\, \lambda^2 e^{-\lambda x} e^{-\lambda y}\, dx.$$

$$= \int_0^{+\infty} (3x+1)\, \lambda e^{-\lambda x}(1-e^{-\lambda x})\, dx + \int_0^{+\infty} 6y\, \lambda e^{-\lambda y}(1-e^{-\lambda y})\, dx.$$

$$= \lambda\left[\int_0^{+\infty}(3x+1)e^{-\lambda x}dx - \int_0^{+\infty}(3x+1)e^{-2\lambda x}dx\right] + 6\lambda\int_0^{+\infty}\left(\underbrace{ye^{-\lambda y}}_{\frac{E(Y)}{\lambda}} - \underline{ye^{-2\lambda y}}\right)dy$$

$$= \lambda\left[\frac{1}{\lambda} + \frac{3}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{4\lambda^2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\cancel{9}}{4\lambda} - \underline{6\lambda\left[\frac{1}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{4\lambda^2}\right)\right]}$$

$3x+1 \to 3 \to 0$

$\searrow + \quad \searrow -$

$e^{-2\lambda x} \to \frac{1}{-2\lambda}e^{-2\lambda x} \to \frac{1}{4\lambda^2}e^{-2\lambda x}$

$y \to 1 \to 0$

$\searrow +$

$e^{-2\lambda y} \to \frac{1}{-2\lambda}e^{-2\lambda y} \to \frac{1}{4\lambda^2}e^{-2\lambda y}$

$\frac{9}{2\lambda}.$

18

24

$-6.$

$$= \frac{1}{2} + \frac{11}{4\lambda} + \frac{6}{\lambda} - 3 + \frac{3}{2\lambda} = \boxed{\frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}}.$$

方法二：取 $T = \min(X, Y)$ $M = \max(X, Y)$

$T \sim Exp(2\lambda)$ $E(T) = \frac{1}{2\lambda}$

$\underline{M = T + R}$ $T \perp\!\!\!\perp R \Rightarrow E(M) = E(T) + E(R) = \frac{3}{2\lambda}.$

$E(Z) = 3E(X I_A) + P(A) + 6E(Y I_{A^c})$

$= \frac{9}{2}E(M) + \frac{1}{2} = \frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}$